YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP PGRI)

SMP PGRI 1 KOTA HARAPAN

Jl. Guru Bangsa No. 45, Kompleks Pendidikan PGRI · NPSN: 20231945 · Terakreditasi A

Portal E-Learning Resmi: https://smp-pgri.sch.id · Email: info@smp-pgri.sch.id

LEMBAR KERJA: TEOREMA PYTHAGORAS & MASALAH NYATA

Mata Pelajaran: Matematika Terapan | Nomor Dokumen: SMP-PGRI/LKS-MTK/05 | Fase D (Kelas VIII)

Nama Siswa : Raditya Pratama | **Guru Pengampu: Bambang Sudirman, S.Pd**

Kelas / Absen: 8A / 24 | **Bobot Nilai : 20% Nilai Rapor**

A. RANGKUMAN RUMUS DASAR

Pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegak a dan b, serta sisi miring (hipotenusa) c:

c² = a² + b² atau c = √(a² + b²) | a = √(c² - b²) | b = √(c² - a²)

B. BUTIR SOAL STUDI KASUS (KERJAKAN DENGAN LANGKAH LENGKAP)

Soal 1: Identifikasi Kelompok Tripel Pythagoras

Ujilah apakah kelompok tiga bilangan berikut merupakan Tripel Pythagoras sejati:

a) 6, 8, 10 -> 6² + 8² = 36 + 64 = 100 = 10² (MEMENUHI)

b) 7, 24, 25 -> 7² + 24² = 49 + 576 = 625 = 25² (MEMENUHI)

c) 9, 12, 16 -> 9² + 12² = 81 + 144 = 225 ≠ 256 (TIDAK MEMENUHI)

Soal 2: Kasus Tangga Bersandar pada Dinding Gedung PGRI

Sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding laboratorium. Jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 3 meter. Hitung tinggi dinding yang dicapai oleh tangga tersebut!

Penyelesaian: t = √(5² - 3²) = √(25 - 9) = √16 = 4 meter.

Soal 3: Kasus Tiang Pemancar Radio & Kawat Penyangga

Sebuah tiang pemancar setinggi 24 meter diikat kawat baja ke tanah dengan jarak patok 7 meter dari pangkal tiang. Berapakah panjang minimal kawat baja yang diperlukan?

Penyelesaian: k = √(24² + 7²) = √(576 + 49) = √625 = 25 meter.

Soal 4: Kasus Navigasi Kapal Patroli Pantai

Kapal berlayar ke arah utara sejauh 12 mil laut, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 16 mil laut. Hitung jarak terpendek kapal dari pelabuhan awal!

Penyelesaian: s = √(12² + 16²) = √(144 + 256) = √400 = 20 mil laut.

Soal 5: Lapangan Upacara SMP PGRI (Panjang 40 m dan Lebar 30 m)

Seorang siswa berlari menyeberang secara diagonal dari sudut ke sudut. Tentukan jarak tempuh!

Penyelesaian: d = √(40² + 30²) = √(1600 + 900) = √2500 = 50 meter.

Tanda Tangan Siswa,

Raditya Pratama (8A)

Guru Pengampu Matematika,

Bambang Sudirman, S.Pd